

Bamberger Modell III

Tetraedrische Spin-Geometrie, quaternionische Bindungen, ikosaedrische Bahnimpulse und modulare Phasenstrukturen auf den natuerlichen Zahlen

Thomas Hoffbauer
Bamberg, Deutschland

31. Mai 2026

Zusammenfassung

Wir entwickeln eine arithmetisch-geometrische Struktur auf den natuerlichen Zahlen, die aus den invertierbaren Restklassen modulo 12, der Quaternionenalgebra, den regularen Polyedern, Morley-Dreiecken und modularen Formen hervorgeht. Im Zentrum steht die Beobachtung, dass die vier Einheiten

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\}$$

eine natuerliche tetraedrische Geometrie erzeugen. Diese wird mit Hamiltons Quaternionen, den Hurwitz-Einheiten, Dedekinds Eta-Funktion, den Rogers–Ramanujan-Identitaeten und der Ikosaedergeometrie Felix Kleins verknuepft.

Das resultierende Modell trennt eine Zahl in Skala, Spin, Bindung, Orbit und Spinorphase. Daraus entsteht eine arithmetische Teilchenspektroskopie aus elementaren Spinoren, Mesonen, Baryonen und Singulets. Die physikalischen Begriffe werden dabei als Modellanalogien eingefuehrt; die mathematische Basis besteht aus Restklassen, Gruppen, Tetraedergeometrie, Quaternionen und modularen Phasen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Historische Wurzeln	2
2.1	Euler und die Primzahlen	2
2.2	Hamilton und die Quaternionen	2
2.3	Hurwitz und die 24 Einheiten	2
2.4	Dedekind und die Eta-Funktion	2
2.5	Ramanujan und die modulare Resonanz	2
2.6	Klein und das Ikosaeder	3
3	Die EABC-Algebra	3
4	Der tetraedrische Spinraum	3
5	Primzahlen als elementare Spinoren	4

6 Mesonen, Baryonen und Singulets	4
6.1 Einer: Spinoren	4
6.2 Zweier: Mesonen	4
6.3 Dreier: Baryonen	4
6.4 Vierer: Singulets	5
7 Kern-Huelle-Struktur	5
8 Quaternionische Hebung und fermionische Vorzeichen	5
9 Eta-24-Phase	5
10 Morley-Kopplung	6
11 Goldene Verfeinerung und Ikosaeder	6
12 Bahnimpuls aus geschlossenen Umlaeufen	7
13 Masse als arithmetische Rigiditaet	7
14 Die vollstaendige Zerlegung einer Zahl	7
15 Hauptsatz des Bamberger Modells III	8
16 Offene Probleme	8
17 Schluss	8

1 Einleitung

Die klassische Zahlentheorie beschreibt natuerliche Zahlen vor allem durch ihre Groesse, ihre Teilbarkeit und ihre Primfaktorzerlegung. Das vorliegende Modell untersucht eine zusaetzliche Hypothese: Die Primfaktorisierung traegt eine geometrische Orientierungsstruktur. Diese Struktur beginnt bei den vier invertierbaren Restklassen modulo 12,

$$1, 5, 7, 11,$$

und fuehrt ueber eine tetraedrische Geometrie zu Spin-, Bindungs- und Bahnimpulsanalogien.

Der Begriff „Bamberger Modell III“ bezeichnet in diesem Text keine abgeschlossene physikalische Theorie, sondern ein mathematisch strukturiertes Forschungsprogramm. Seine sichere Ebene ist die Algebra und Geometrie der Restklassen. Seine spekulative Ebene ist die Interpretation dieser Geometrie als arithmetische Vorform von Spin, Kern, Huelle, Bindung und Masse.

2 Historische Wurzeln

2.1 Euler und die Primzahlen

Die moderne analytische Zahlentheorie beginnt wesentlich mit Eulers Produktdarstellung der Zetafunktion:

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}.$$

Sie macht deutlich, dass Primzahlen die multiplikativen Atome der natuerlichen Zahlen sind. Im Bamberger Modell bleiben Primzahlen atomare Traeger, erhalten aber zusaetzlich eine Orientierung durch ihre Restklasse modulo 12.

2.2 Hamilton und die Quaternionen

Hamiltons Quaternionenalgebra

$$\mathbb{H} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{1, i, j, k\}$$

mit

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

ist die klassische nichtkommutative Erweiterung der komplexen Zahlen. Sie ist fundamental fuer Rotationen und Spinoren, da die normierten Quaternionen eine Realisierung von $SU(2)$ liefern. Diese Tatsache bildet den historischen und mathematischen Hintergrund fuer die spaetere Hebung der kommutativen $EABC$ -Algebra in eine orientierte Quaternionenstruktur.

2.3 Hurwitz und die 24 Einheiten

Der Ring der Hurwitz-Quaternionen besitzt 24 Einheiten. Diese bilden die Scheitelpunkte des regularen 24-Zellers. Im Modell werden diese 24 Einheiten als geometrische Entsprechung einer modularen 24-Phase gelesen. Sie verbinden die Quaternionengeometrie mit der Eta-Struktur.

2.4 Dedekind und die Eta-Funktion

Die Dedekindsche Eta-Funktion lautet

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n), \quad q = e^{2\pi i \tau}.$$

Sie besitzt die Transformation

$$\eta(\tau + 1) = e^{\pi i/12} \eta(\tau).$$

Damit treten die Zahlen 12 und 24 auf natuerliche Weise auf. Im Modell liefert η die modulare Phasenhuelle ueber der sichtbaren Restklassenstruktur.

2.5 Ramanujan und die modulare Resonanz

Ramanujan fand tiefe Identitaeten zwischen modularen Funktionen, Kettenbruechen und speziellen Exponentialwerten. Besonders relevant ist der Rogers–Ramanujan-Kettenbruch

$$R(q) = \frac{q^{1/5}}{1 + \frac{q}{1 + \frac{q^2}{1 + \dots}}}.$$

Fuer Werte wie $q = e^{-\pi}$ und $q = e^{-2\pi}$ treten geschlossene Formen auf, die mit dem Goldenen Schnitt

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

verknuepft sind. Im Modell wird diese Beziehung als Bruecke zwischen modularer Skala und ikosaedrischer Geometrie interpretiert.

2.6 Klein und das Ikosaeder

Felix Klein erkannte die zentrale Rolle des Ikosaeders und seiner Rotationsgruppe A_5 fuer die Theorie modularer Funktionen. Da der Goldene Schnitt in den Koordinaten des Ikosaeders unvermeidlich erscheint, wird der Uebergang vom Tetraeder zum Ikosaeder im Bamberger Modell als goldene Verfeinerung der urspruenglichen Spin-Geometrie aufgefasst.

3 Die EABC-Algebra

Definition 3.1 (EABC-Klassen). Die vier invertierbaren Restklassen modulo 12 werden bezeichnet durch

$$E \equiv 1, \quad A \equiv 5, \quad B \equiv 7, \quad C \equiv 11 \pmod{12}.$$

Die Multiplikation modulo 12 ergibt

$$A^2 = B^2 = C^2 = E,$$

und

$$AB = C, \quad BC = A, \quad CA = B.$$

Diese Struktur ist isomorph zur Klein-Vierergruppe V_4 .

Bemerkung 3.2. Die $EABC$ -Algebra ist zunaechst kommutativ. Sie beschreibt daher noch keine orientierte oder fermionische Struktur. Eine solche entsteht erst durch die quaternionische Hebung.

4 Der tetraedrische Spinraum

Wir ordnen den vier $EABC$ -Klassen die Vektoren

$$E = (1, 1, 1),$$

$$A = (-1, -1, 1),$$

$$B = (1, -1, -1),$$

$$C = (-1, 1, -1)$$

zu.

Satz 4.1 (Tetraedersatz). *Die vier Vektoren E, A, B, C bilden die Ecken eines regulaeren Tetraeders.*

Beweis. Fuer jedes verschiedene Paar $X, Y \in \{E, A, B, C\}$ gilt

$$\|X - Y\| = 2\sqrt{2}.$$

Alle sechs Kanten haben also dieselbe Laenge. Damit bilden die vier Punkte ein regulaeres Tetraeder. $\square$

Zudem gilt

$$E + A + B + C = 0.$$

Der vollstaendige Vierer ist daher spinneutral.

Definition 4.2 (EABC-Spin). Der tetraedrische Spin eines Halbklein-Zustands $H \in \{E, A, B, C\}$ ist

$$S(H) = H \in \mathbb{R}^3.$$

5 Primzahlen als elementare Spinoren

Jede Primzahl $p > 3$ liegt in genau einer der vier Klassen E, A, B, C . Damit traegt jede solche Primzahl einen elementaren Tetraederspin. Diese Sichtweise motiviert die Bezeichnung *arithmetischer Spinor* fuer eine einzelne quaternionisch reine Primklasse.

Definition 5.1 (Radix-Besetzung). Fuer eine natuerliche Zahl n sei

$$\text{rad}(n) = \prod_{p|n} p.$$

Wir schreiben (r_E, r_A, r_B, r_C) fuer die Anzahl verschiedener Primfaktoren $p > 3$ von n in den Klassen E, A, B, C .

Der Radix-Spin ist

$$S_{\text{rad}}(n) = r_E E + r_A A + r_B B + r_C C.$$

6 Mesonen, Baryonen und Singulets

Die niedrigsten Kombinationsklassen ergeben eine arithmetische Teilchenspektroskopie.

6.1 Einer: Spinoren

Ein einzelner Zustand $X \in \{E, A, B, C\}$ besitzt

$$\|X\|^2 = 3.$$

Er ist nicht neutral und wird als elementarer Spinor interpretiert.

6.2 Zweier: Mesonen

Zweierkombinationen erzeugen Achsenzustände:

$$\begin{aligned} E + A &= (0, 0, 2), & E + B &= (2, 0, 0), & E + C &= (0, 2, 0), \\ A + B &= (0, -2, 0), & A + C &= (-2, 0, 0), & B + C &= (0, 0, -2). \end{aligned}$$

Diese Paare werden als arithmetische Mesonen oder Dipole bezeichnet.

6.3 Dreier: Baryonen

Dreierkombinationen sind Lochzustände:

$$\begin{aligned} A + B + C &= -E, \\ E + B + C &= -A, \\ E + A + C &= -B, \\ E + A + B &= -C. \end{aligned}$$

Sie tragen die Gegenrichtung des fehlenden vierten Zustands.

6.4 Vierer: Singulets

Der vollstaendige Vierer erfuehlt

$$E + A + B + C = 0.$$

Er ist das arithmetische Singulett oder die geschlossene Schale des Modells.

7 Kern-Huelle-Struktur

Die numerischen und algebraischen Befunde legen folgende Kern-Huelle-Lesart nahe:

$$\begin{aligned} E &= \text{Kernkanal}, \\ B, C &= \text{Huellendpolaritaeten}, \\ A &= \text{Bindungskanal}. \end{aligned}$$

Der elementare Huellendipol ist

$$D_{BC} = B + C = (0, 0, -2).$$

Seine Gegenorientierung ist

$$-D_{BC} = (0, 0, 2).$$

Hypothese 7.1 (Kern-Huelle-Regel). Der Zustand E beschreibt den Kernkanal, das Paar $B + C$ den elementaren Huellendipol und A den Bindungskanal zwischen Kern und Huelle.

8 Quaternionische Hebung und fermionische Vorzeichen

Die sichtbare $EABC$ -Algebra ist kommutativ. Zur Orientierung wird sie gehoben nach

$$E \mapsto 1, \quad A \mapsto i, \quad B \mapsto j, \quad C \mapsto k.$$

Dann gilt

$$ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j,$$

aber

$$ji = -k, \quad kj = -i, \quad ik = -j.$$

Insbesondere:

$$BC = +A, \quad CB = -A.$$

Satz 8.1 (Fermionische Hebung). *Die kommutative V_4 -Struktur der sichtbaren $EABC$ -Klassen wird durch die quaternionische Hebung zu einer orientierten Q_8 -Struktur erweitert. Die Vertauschung zweier Huellenkomponenten erzeugt einen Vorzeichenwechsel.*

9 Eta-24-Phase

Die Dedekindsche Eta-Funktion erzeugt durch

$$\eta(\tau + 1) = e^{\pi i/12} \eta(\tau)$$

eine natuerliche 24-periodische Phase. Wir setzen daher

$$\varepsilon \in \mathbb{Z}/24\mathbb{Z}.$$

Fuer den orientierten Bindungskanal wird definiert:

$$+A \leftrightarrow \varepsilon = 0, \quad -A \leftrightarrow \varepsilon = 12 \pmod{24}.$$

Die Vertauschung

$$BC \longrightarrow CB$$

entspricht dem Halbbumlauf

$$\varepsilon \longrightarrow \varepsilon + 12.$$

Nach zwei Vertauschungen gilt

$$12 + 12 = 24 \equiv 0.$$

Damit entsteht die spinorische Signatur

$$360^\circ \mapsto -1, \quad 720^\circ \mapsto +1.$$

10 Morley-Kopplung

Fuer jede Dreiecksflaeche des Spin-Tetraeders kann das Morley-Dreieck gebildet werden. Der Morley-Skalar sei

$$\mu_M = \frac{\text{Area}(M)}{\text{Area}(F)},$$

wobei F die Ausgangsflaeche und M das Morley-Dreieck bezeichnet. In den bisherigen numerischen Modellrechnungen wird

$$\mu_M \approx 0.03414827948$$

verwendet.

Der Morley-Skalar koppelt Spin- und Orbitstruktur:

$$J = S + \mu_M L.$$

11 Goldene Verfeinerung und Ikosaeder

Der Goldene Schnitt

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

erscheint nicht im Tetraeder selbst, sondern beim Uebergang zur Ikosaedergeometrie. Die Ecken des Ikosaeders koennen dargestellt werden als

$$(0, \pm 1, \pm \varphi),$$

$$(\pm 1, \pm \varphi, 0),$$

$$(\pm \varphi, 0, \pm 1).$$

Die Rotationsgruppe des Ikosaeders ist A_5 . Im Modell wird der Uebergang

$$A_4 \longrightarrow A_5$$

als goldene Verfeinerung der tetraedrischen Spinstruktur interpretiert.

12 Bahnimpuls aus geschlossenen Umlaeufen

Fuer einen geschlossenen Umlauf

$$P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow \cdots \rightarrow P_m \rightarrow P_1$$

wird der diskrete Bahnimpuls definiert durch

$$L = \sum_{r=1}^m P_r \times P_{r+1}.$$

Der Spin sitzt auf den Punkten des Tetraeders; der Bahnimpuls entsteht erst durch gerichtete Umlaeufe.

Bemerkung 12.1. Auf dem Tetraeder erzeugen die Dreiecksumlaeufe das duale Tetraeder. Die goldene Ikosaeder-Verfeinerung fuehrt zusaetzlich zu Fuenferumlaeufen und damit zu einer natuerlichen A_5 -Orbitstruktur.

13 Masse als arithmetische Rigiditaet

Masse wird im Modell nicht als Substanzmenge definiert, sondern als Rigiditaet einer gekoppelten Spin-Orbit-Bindungsstruktur.

Eine erste Modellformel lautet

$$m(n) = \Lambda(G, \eta) \left[\alpha \Omega(V) + \beta \|S_{\text{rad}}(n)\|^2 + \gamma \mu_M \|L_\varphi(n)\|^2 + \delta B_{\text{ary}}(n) \right].$$

Hier bezeichnet $\Omega(V)$ die Faktorisierungstiefe, S_{rad} den Radix-Spin, L_φ den goldverfeinerten Bahnimpuls und B_{ary} einen baryonischen Dreierbeitrag.

Hypothese 13.1 (Masse als Rigiditaet). Masse misst die eingefrorene Stabilitaet einer arithmetischen Struktur. Sie ist nicht identisch mit Spin, sondern entsteht aus Spinrest, Orbit, Bindung, Faktorisierungstiefe und modularer Phase.

14 Die vollstaendige Zerlegung einer Zahl

Eine natuerliche Zahl wird modellhaft beschrieben durch

$$n = (G, H, V, \varepsilon).$$

Dabei bezeichnet

$$G = 2^a 3^b$$

den glatten Skalenanteil,

$$H \in \{E, A, B, C\}$$

den halbkleinen Spinanteil,

$$V$$

den vollkleinen Bindungs- und Orbitanteil, und

$$\varepsilon \in \mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$$

die modulare Spinorphase.

15 Hauptsatz des Bamberger Modells III

Satz 15.1 (Struktur der natuerlichen Zahlen). *Im Bamberger Modell III besitzt jede natuerliche Zahl eine vierstufige Struktur*

$$n = (G, H, V, \varepsilon).$$

Der glatte Anteil G liefert die Skala. Der halbkleine Anteil H liefert den tetraedrischen Spin. Der vollkleine Anteil V liefert Bindung und Orbit. Die Eta-Phase ε speichert die spinorische Orientierung.

Korollar 15.2. *Die sichtbare Restklassenstruktur wird durch V_4 beschrieben, die fermionische Orientierung durch die quaternionische Hebung Q_8 , und die modulare Spinorphase durch $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$.*

16 Offene Probleme

Die folgenden Punkte bleiben offen:

1. eine exakte Herleitung physikalischer Massen aus der Rigiditätsformel;
2. die volle fermionische Antikommutationsalgebra;
3. die Präzisierung des Zusammenhangs zu $SU(2)$ und $SU(3)$;
4. die Einbettung in Hecke-Operatoren und modulare Formen;
5. die Beziehung zu Riemann-Nullstellen und spektralen Trace-Formeln;
6. die Rolle von Hurwitz-, 24-Zeller-, E8- und Leech-Strukturen;
7. numerische Tests der Radix-Spektren bis grosse Schranken.

17 Schluss

Das Bamberger Modell III formuliert eine mehrschichtige Geometrie der natuerlichen Zahlen. Die Restklassen modulo 12 erzeugen ein Tetraeder. Die Quaternionen erzeugen Orientierung. Die Eta-Funktion erzeugt eine 24-Phase. Ramanujansche Identitäten verbinden modulare Skalen mit dem Goldenen Schnitt. Die Ikosaedergeometrie liefert eine goldene Orbitverfeinerung. Daraus entsteht ein Modell von Skala, Spin, Bindung, Orbit, Masse und Phase auf der Faktorisierungsstruktur der natuerlichen Zahlen.

Literatur

- [1] L. Euler, *Introductio in analysin infinitorum*, 1748.
- [2] W. R. Hamilton, *On Quaternions*, Proceedings of the Royal Irish Academy, 1844.
- [3] A. Hurwitz, *Ueber die Zahlentheorie der Quaternionen*, Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Goettingen, 1896.
- [4] R. Dedekind, *Erläuterungen zu den Fragmenten XXVIII*, in: Bernhard Riemann's gesammelte mathematische Werke, 1876.
- [5] S. Ramanujan, *Modular Equations and Approximations to π* , Quarterly Journal of Mathematics, 1914.
- [6] F. Klein, *Vorlesungen ueber das Ikosaeder und die Aufloesung der Gleichungen vom fuenften Grade*, Teubner, 1884.
- [7] J. H. Conway and D. A. Smith, *On Quaternions and Octonions*, A K Peters, 2003.
- [8] J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic*, Springer, 1973.
- [9] T. M. Apostol, *Modular Functions and Dirichlet Series in Number Theory*, Springer, 1990.